

LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS



Nombre: Marbin Rubely Cruz Bartolon

Matricula:100001928

Materia:Optimización

Plantear, usar método gráfico, interpretar resultado y clasificar el tipo de solución:

[1.3]

Una empresa invierte en **anuncios digitales** (x) y **anuncios impresos** (y).

La suma total de impactos publicitarios no puede exceder 20.

No existe límite máximo individual de inversión.

El objetivo es **maximizar la visibilidad digital**, que depende solo de x .

Solución:

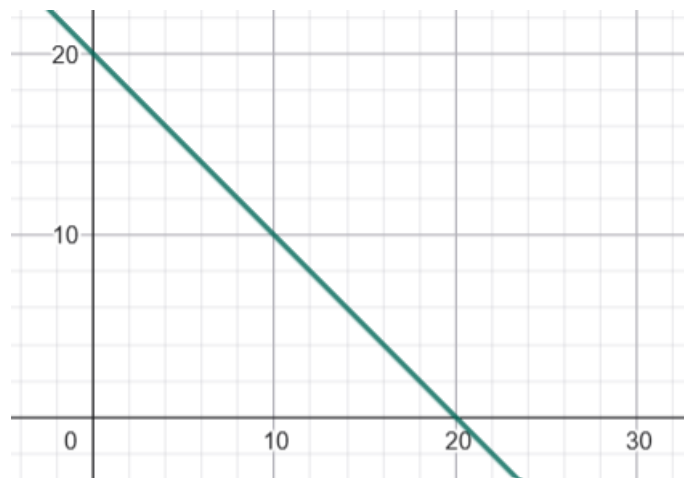
-Planteamiento de ecuaciones

$$\max x$$

$$x + y \leq 20$$

$$x, y \geq 0$$

ahora grafiquemos la recta $y = 20 - x$.



Ahora la función a optimizar es de la forma $x = c$ con $c \in \mathbb{R}$.

Para maximizar x , nos movemos lo más a la derecha posible dentro de la región factible.

El punto más a la derecha de la región factible es:

$$(x, y) = (20, 0)$$

por lo tanto se concluye que la empresa debe invertir todo el presupuesto en anuncios digitales y nada en anuncios impresos para maximizar la visibilidad digital.

[2.5]

Una **solución química** se prepara mezclando **Solvente A** (x) y **Solvente B** (y).

El volumen total debe ser **exactamente 15 litros**.

El costo depende únicamente del **volumen total utilizado**.

El objetivo es **minimizar el costo total**.

Solución

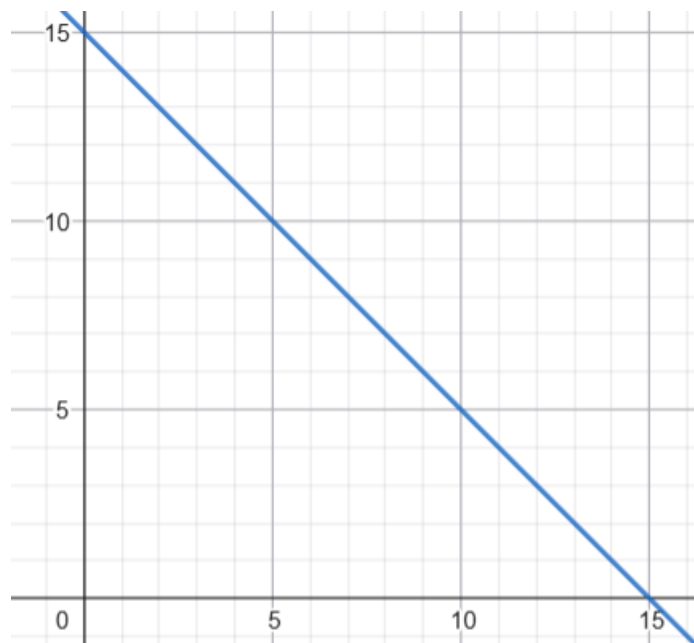
-Planteamiento de ecuaciones

$$\min f(15)$$

$$x + y = 15$$

$$x, y \geq 0$$

Donde $f(z)$ es la función de costo total, en este caso se tiene que $f(15) = c$ es decir la función a minimizar es constante así los puntos óptimos son los puntos que forma la recta $x + y = 15$



Cualquier combinación de Solvente A y Solvente B que sume 15 litros produce el mismo costo mínimo. Por lo tanto, la empresa puede elegir la mezcla según otros criterios

3.3

Para cumplir un pedido, basta con producir en total **20 piezas** (sin importar el tipo). Dos patrones disponibles:

- **Patrón 1:** produce 4 piezas en total.
- **Patrón 2:** produce 2 piezas en total.

El costo por patrón es proporcional al número total de piezas, por lo que el costo efectivo es minimizar $2x + y$ sujeto a producir 20 piezas. (Se desea un modelo con infinitas soluciones óptimas.)

Solución:

-Planteamiento de ecuaciones

$$4x + y = 20$$

$$x, y \geq 0$$

la primera restricción se puede reducir a $2x + y = 10$ así la función a minimizar es $2x + y$



Cualquier combinación de los dos patrones que produzca exactamente 20 piezas tiene el mismo costo mínimo. Por lo tanto, el pedido puede cumplirse usando distintas combinaciones de patrones sin afectar el costo total.

4.2

Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones y región factible acotada. Si x es un punto factible (o admisible) con costos reducidos de las variables libres son no negativos, entonces este punto solución x es óptima.

Demostración

Considérese el problema de programación lineal

$$\min c^\top x \quad \text{sueto a} \quad Ax = b, \quad x \geq 0,$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m < n$, y cuya región factible es acotada.

Sea x un punto factible es decir una base B tal que el cardinal de B es m .

Como x es un punto factible

$$x_B = A_B^{-1}b \geq 0, \quad x_L = 0,$$

donde L es el conjunto de variables libres.

El valor de la función objetivo viene dado por

$$c^\top x = c_B^\top x_B.$$

Los **costos reducidos** de las variables no básicas están definidos por

$$\bar{c}_N = c_N - A_N^\top (A_B^{-1})^\top c_B.$$

Por hipótesis,

$$\bar{c}_j \geq 0 \quad \text{para toda variable no básica } j \in N.$$

Sea x' cualquier otro punto factible del problema. Entonces,

$$Ax' = b, \quad x' \geq 0.$$

Escribimos

$$x' = (x'_B, x'_L).$$

De la restricción se tiene

$$A_B x'_B + A_L x'_L = b \quad \Rightarrow \quad x'_B = A_B^{-1}b - A_B^{-1}A_L x'_L.$$

Evaluamos el costo en el punto x' :

$$\begin{aligned} c^\top x' &= c_B^\top x'_B + c_L^\top x'_L \\ &= c_B^\top A_B^{-1}b + (c_L^\top - c_B^\top A_B^{-1}A_L) x'_L \\ &= c^\top x + \bar{c}_L^\top x'_L. \end{aligned}$$

Como

$$x'_L \geq 0 \quad \text{y} \quad \bar{c}_L \geq 0,$$

se tiene

$$\bar{c}_L^\top x'_L \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$c^\top x' \geq c^\top x.$$

Esto prueba que el punto x es una solución óptima. 5.1

Minimizar

$$z = 1.1x_1 + 1.2x_2$$

sujeto a

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 6, \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 18, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Solución

llevándolo a su forma estándar se tiene con variables de holgura

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 6, \\ 4x_1 + 3x_2 + x_4 = 18, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_5 = 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

ahora metamos variables artificiales

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 6, \\ 4x_1 + 3x_2 + x_4 = 18, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_5 = 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

con la cual la función objetivo cambia a minimizar x_6 .

ahora hagamos la tabla simplex

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b
	0	0	0	0	0	1	0
$a_1 = 1$	1	1	-1	0	0	1	6
$s_2 = 0$	4	3	0	1	0	0	18
$s_3 = 0$	2	3	0	0	1	0	12
z	-1	-1	1	0	0	0	0

Note que entra x_2 y sale s_3

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b
	0	0	0	0	0	1	0
$a_1 = 1$	1/3	0	-1	0	-1/3	1	2
$s_2 = 0$	2	0	0	1	-1	0	6
$x_2 = 0$	2/3	1	0	0	1/3	0	4
z	-1/3	0	1	0	1/3	0	0

asi entra x_1 y sale s_2

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b
a_1	0	0	-1	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$	1	1
x_1	1	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_2	0	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	2
z	0	0	1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	0	1

donde la tabla es optima asi el vector optimo es $(3, 2, 0, 0, 0, 1)$ y el optimo es 1